

제주 기상 빅데이터 분석 기반 지역별 & 월별 최적 여행 추천 대시보드

- TEAM 3 -

오승현, 강서영, 류승현,
배소혜, 유승진, 현지훈

목차

1. 팀원 및 담당 파트 소개
2. 페르소나 및 문제 정의
3. 관광 쾌적도 지수 (KTCI) 정의
4. 데이터 및 계산된 필드
5. 분석 대시보드
6. QGIS 프로세스
7. 채팅 에이전트

팀원 및 담당 파트 소개

팀원 및 담당 파트 소개



이름: 오승현

학교 및 학과: 제주한라대학교 인공지능학과

담당 파트: 팀장 + Quick Suite 시각화



이름: 배소혜

학교 및 학과: 부산대학교 관광컨벤션학과

담당 파트: 채팅 에이전트 생성



이름: 강서영

학교 및 학과: 경희대학교 우주과학과

담당 파트: Quick Suite 이용한 시각화



이름: 유승진

학교 및 학과: 경희대학교 지리학과

담당 파트: QGIS 시각화



이름: 류승현

학교 및 학과: George Mason University
Computational and Data Sciences

담당 파트: 대시보드 차트 분석



이름: 현지훈

학교 및 학과: 제주대학교 경영학과

담당 파트: 페르소나 정의, 관광패적지수 정의

선택한 주제

2. 🌊 제주 관광 최적 시기 추천 시스템

제주 4개 관측소의 5년간 기상 데이터를 분석하여
관광 쾌적도 지수를 산출하고,
지역별·월별 최적 방문 시기를 추천하는
인터랙티브 대시보드를 구축합니다.

페르소나 및 문제 정의

페르소나 및 문제 정의

“2번 주제에 맞는 페르소나를 다음과 같이 정의하였습니다.”

“제주 4개 관측소의 5년간 기상 데이터를 분석하여 관광 쾌적도 지수를 산출하고, 지역별·월별 최적 방문 시기를 추천하는 인터랙티브 대시보드를 구축합니다.”



5년차 여행 블로거
및 인플루언서

✓ **상황:** 김관광 씨는 여행 관련 글을 작성하는 5년차 여행 블로거이자, 인플루언서입니다. 작년 제주 여행 당시 번덕스러운 날씨 때문에 계획했던 야외 관광이 취소되어 게시물을 작성하지 못했습니다. 이번 제주도 여행만큼은 실패 없는 결과물을 남기기 위해, **기상 상황을 과학적으로 확인해 최적의 여행 시기와 지역을 결정할 수 있는 대시보드**가 필요합니다.

✓ **문제:** 제주 지역별(동, 서, 남, 북) 날씨 편차가 커서 단순 예보만으로는 정확한 여행지 선정이 어렵습니다. 부적절한 시기에 방문할 경우 야외 활동이 제한되어 여행의 만족도가 급격히 떨어지고 소중한 연차를 낭비하게 될 위험이 있습니다.

✓ **핵심 니즈:**

- 과거 5개년 데이터를 기반으로 한 월별·지역별 관광 쾌적도 확인
- 사진 촬영 및 야외 활동에 최적화된 기상 조건(맑은 날씨, 적정 온도) 분석
- 동선 낭비를 줄이기 위한 지역별 최적 방문 시기 시뮬레이션

관광 쾌적도 지수 (KTCI)

관광을 하는데 무엇이 중요한가?



“가고 싶은 가게가 오픈했나?”

“목적지로 이동할 이동수단이 충분한가?”

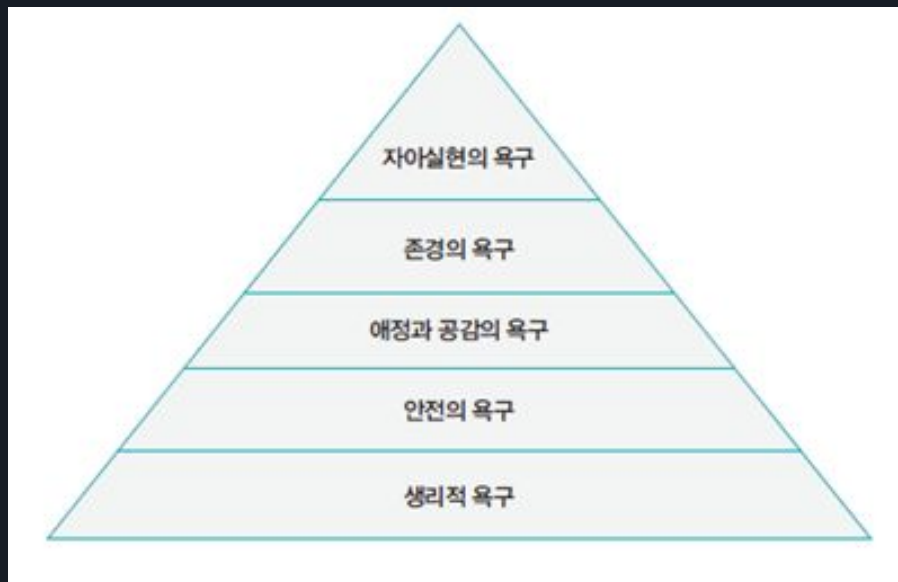
“돈이 충분한가?”

“내 관광 욕구가 충분히 해소될까?”

“지역의 날씨가 관광하기 충분히 좋을 것인가?”

지역의 날씨가
관광하기에 충분히 좋을
것인가?

‘날씨가 관광하기 충분히 좋다’의 정의



관광을 하는데 사람들은 왜 날씨를 신경쓰까?

- 기온이 너무 (높으면/ 낮으면), (더워서 / 추워서) 관광을 못한다.
>> 왜 기온이 높거나 낮으면 관광을 못하는가?
- 비가 너무 많이 오면, 바람이 너무 많이 불면 돌아다니기 힘들다.
>> 왜 비나 바람이 많이 불면 관광하러 돌아다니기 힘든가?
- 구름이 너무 많이 끼면 사진이 잘 안나온다.
>> 구름이 너무 많이 끼면 왜 사진이 잘 안나오는가?

요인 선택 및 근거

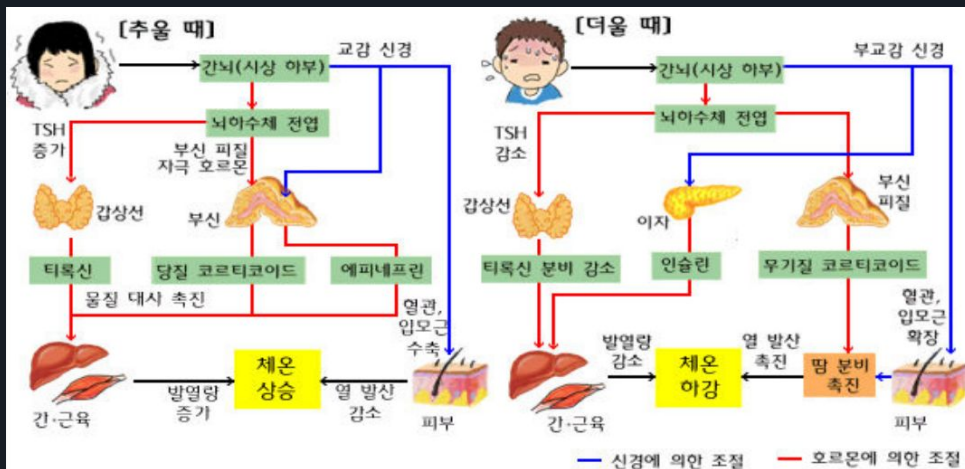
- **Cd** (celsius daily maximum) : 최고 기온
- **Ca** (celsius average) : 평균 기온
- **P** (precipitation) : 강수량
- **W** (Wind Speed) : 풍속
- **S** (Sky Cover) : 구름의 양

#1

Cd (celsius daily maximum) : 최고 기온

Ca (celsius average) : 평균 기온

기온은 인간의 생명 활동에 영향을 미친다.



인간은 피부의 감각점에서 저온,고온 자극을 받아 체온을 유지한다.

매슬로우의 욕구 1,2 단계에 위협을 받는 것으로 볼 수 있다.

#2

P (precipitation) : 강수량

W (Wind Speed) : 풍속

- 이동의 제약이 생김. 안전 문제(신체적 위협), 콘텐츠가 한정됨(시설 운영 중단).
- 피로도 & 불쾌감 증가
- 매슬로우의 욕구 1,2,3 단계에 위협을 받는 것으로 볼 수 있다.

#3

S (Sky Cover) : 구름의 양

- 구름은 빛의 양을 줄인다.
- 빛의 반사 : 태양 자체를 가린다. 사물의 색조를 살릴 직사광선이 부족
- 빛의 산란 : 카메라로 찍었을 때 색조 대비가 안나타난다. 뿌옇게 보임.
- 매슬로우의 욕구 단계에 위협을 받는 것으로 볼 수 있다.

관광 쾌적도 지수 (KTCI)

- 관광기후지수 (Tourism Climate Index: TCI)

목적: 최적의 기후 조건을 활용하여 관광지를 둘러싼 기후환경을 쉽게 평가하고 목적에 맞게 사용하기 위함입니다.

특징: 관광기후지수는 기후환경을 평가하여 관광자가 활동하기에 좋은 시기와 공간적 분포를 제시하고, 더욱이 미래 기후 시나리오와 결합하여 미래 관광환경의 변화를 예측하는 자료입니다.

$$\text{봄철 KTCI} = 2(2.58C_d + 1.03C_a + 3.04P + 1.31W + 1.14S)$$

$$\text{여름철 KTCI} = 2(3.07C_d + 1.90C_a + 3.27P + 0.90W + 0.86S)$$

$$\text{가을철 KTCI} = 2(2.37C_d + 2.18C_a + 3.43P + 1.04W + 0.98S)$$

$$\text{겨울철 KTCI} = 2(2.27C_d + 2.39C_a + 3.07P + 1.46W + 0.81S)$$

- C_d : 최고 기온
- C_a : 평균 기온
- P : 강수량
- W : 풍속
- S : 구름의 양

데이터 및 계산된 필드

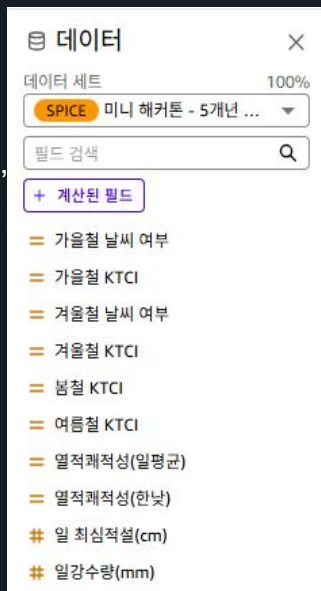
데이터 및 계산된 필드

📁 사용한 데이터 및 변수

- ✓ 실습에서 사용한 것과 동일합니다.
- ✓ 기존 실습 데이터에서 추가된 항목은 '최소 상대습도', '합계 일사량', '평균 전운량' 입니다.
- ✓ KTCI의 정의에 따라, Cd (최고 기온), Ca (평균 기온), P(강수량), W(풍속), S(구름의 양) 을 변수로 설정하여, 계산된 필드에 적용합니다.

📋 생성한 계산된 필드 목록

- ✓ 봄철 KTCI (3/4/5월) ✓ 가을철 날씨 여부
- ✓ 여름철 KTCI (6/7/8월) ✓ 겨울철 날씨 여부
- ✓ 가을철 KTCI (9/10/11월) ✓ 열적쾌적성 (일평균)
- ✓ 겨울철 KTCI (12/1/2월) ✓ 열적쾌적성 (한낮)
- ✓ TCI



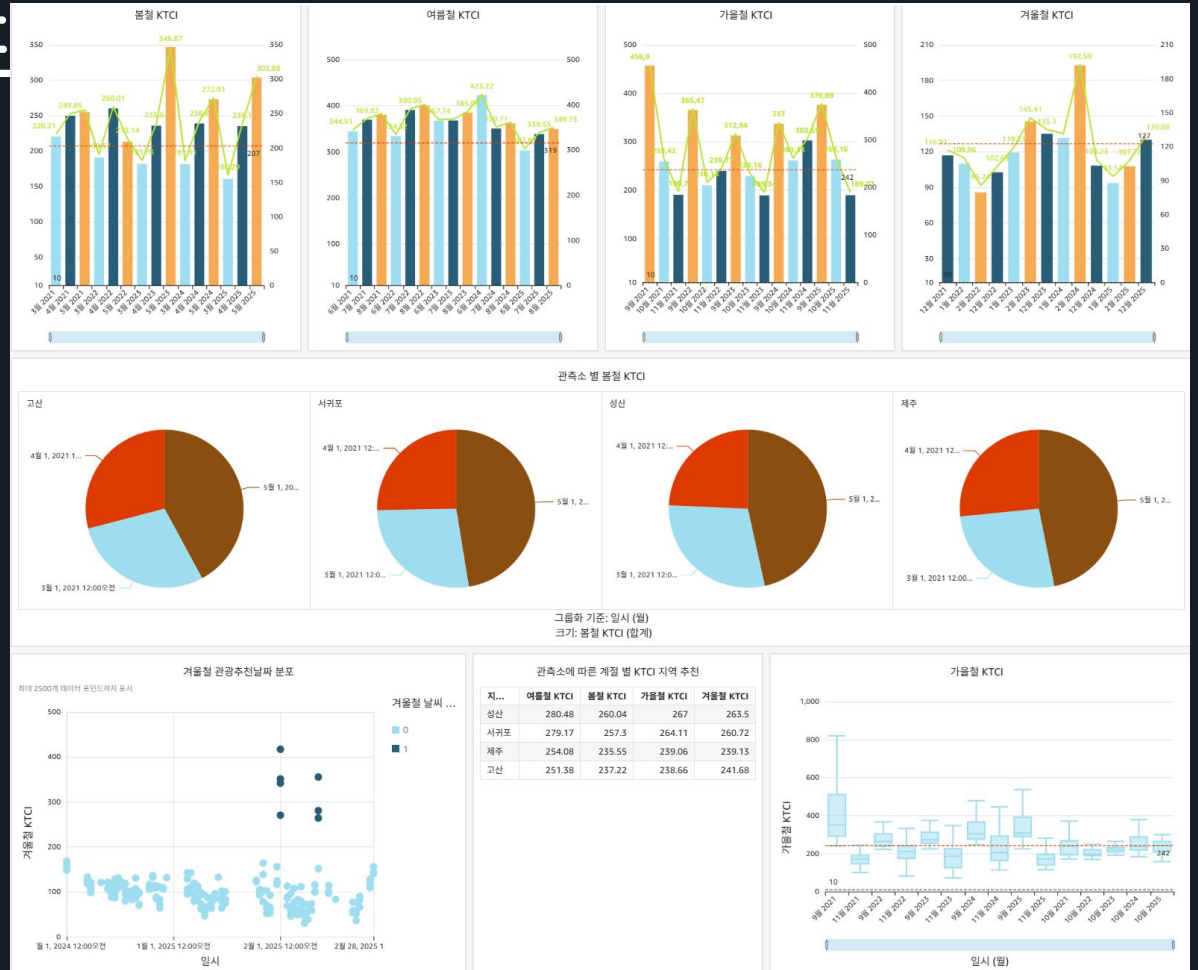
TOPIC : 자연어 친화 작업

Include	Friendly name	Synonyms	Details
☐ 	 월 	달 ✕ +	차원, Date part, 월
☐ 	 년도 	년 ✕ 해 ✕ +	차원, Date part
☐ 	# 일 최심신적설 	 Add alternate names for field 	치수, 집계
☐ 	# 일 최심적설 	 Add alternate names for field 	치수, 집계
☐ 	# 강수량 	강수량 ✕ +	치수, 평균
☐ 	 일자 	일시 ✕ 날짜 ✕ +	차원, 날짜, 일
☐ 	# 관측소 	지점 ✕ +	치수, 식별자
☐ 	 지점명 	관측소 이름 ✕ +	차원
☐ 	# 최고기온 	최고온도 ✕ +	치수, 평균
☐ 	# 최소 상대습도 	최소 습도 ✕ 최소 습기 ✕ +	치수, 평균
☐ 	# 최저기온 	최저온도 ✕ +	치수, 평균
☐ 	# 평균 상대습도 	습도 ✕ 평균 습도 ✕ +	치수, 평균
☐ 	# 평균 전운량 	전운량 ✕ 구름의 양 ✕ +	치수, 평균
☐ 	# 평균 풍속 	풍속 ✕ 바람세기 ✕ +	치수, 평균
☐ 	# 평균 기온 	온도 ✕ 평균 온도 ✕ 기온 ✕ +	치수, 평균
☐ 	# 집계 일사량 	일사량 ✕ +	치수

분석 대시보드

- 계절에 따라 KTCI (y축) 값이 다름.

완성된 대시보드



1. 막대 차트 시각화 객체 (봄철 KTCI)

“봄철 KTCI 지수를 막대차트 및 보조선으로 시각화하여, 월별 관광 패적도의 변화를 비교 분석 하였습니다.”

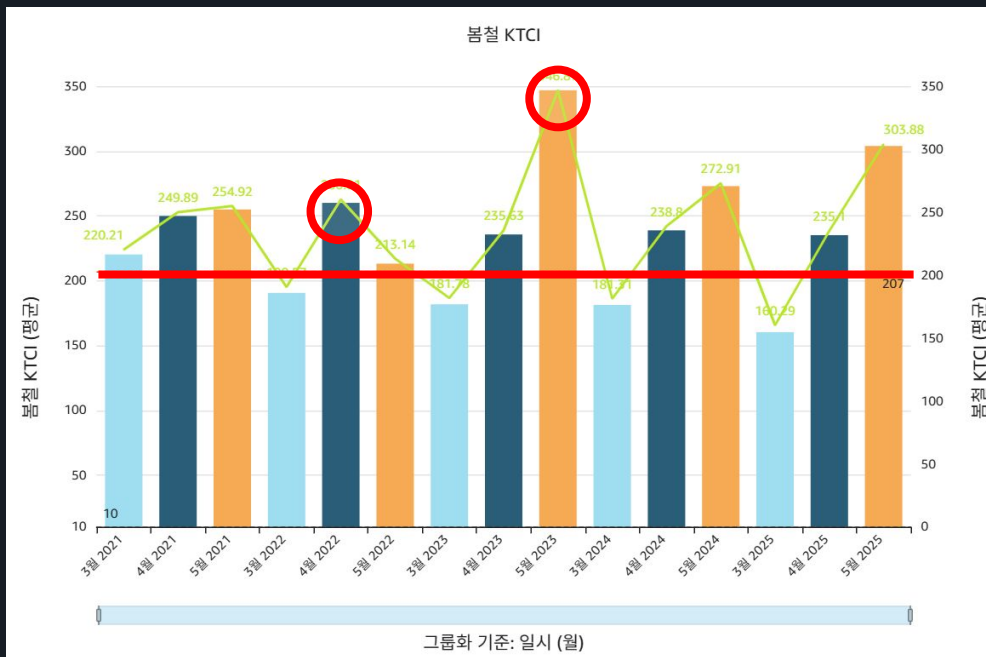


차트 해석:

✓ 전반적인 계절적 추세:

3월 - 4월 - 5월의 우상향 패턴을 보입니다.

✓ 월별 세부 분석:

시간이 지남에 따라, 3월은 하락세, 4월은 안정세, 5월은 전반적인 상승세를 보입니다. (2023년 최고치)

✓ 기준선 (평균으로 계산한 KTCI값) 대비 분석:

5월은 모두 기준치보다 높은 지수 값을 가져, 5월에는 전반적으로 관광이 용이함을 시사합니다.

반면, 3월은 2021년 제외 모두 기준치보다 낮은 지수 값을 가져, 상대적으로 관광이 어려움을 시사합니다.

✓ 특이 사항:

다른 해와 달리 2022년에는 4월이 고점을 찍습니다.

2. 막대 차트 시각화 객체 (여름철 KTCI)

“여름철 KTCI 지수를 막대차트 및 보조선으로 시각화하여,
월별 관광 매력도의 변화를 비교 분석 하였습니다.”



차트 해석:

✓ 전반적인 계절적 추세:

6월 - 7월 - 8월의 미세한 우상향 패턴을 보입니다.

✓ 월별 세부 분석:

5개년 중, 2024년 6월이 최대치를,
2025년 6월이 최소치를 기록합니다.

✓ 특이 사항:

2024년에는, 타 월 대비 6월이 최대치를 가집니다.

2025년 6월의 지수만 기준치에 수렴하는 모습을 보입니다.

=> 모든 시기의 KTCI 값이 기준치 이상인 것으로 보아,
여름에는 타 계절 대비 관광이 가장 용이합니다.

3. 막대 차트 시각화 객체 (가을철 KTCI)

“가을철 KTCI 지수를 막대차트 및 보조선으로 시각화하여,
월별 관광 쾌적도의 변화를 비교 분석 하였습니다.”

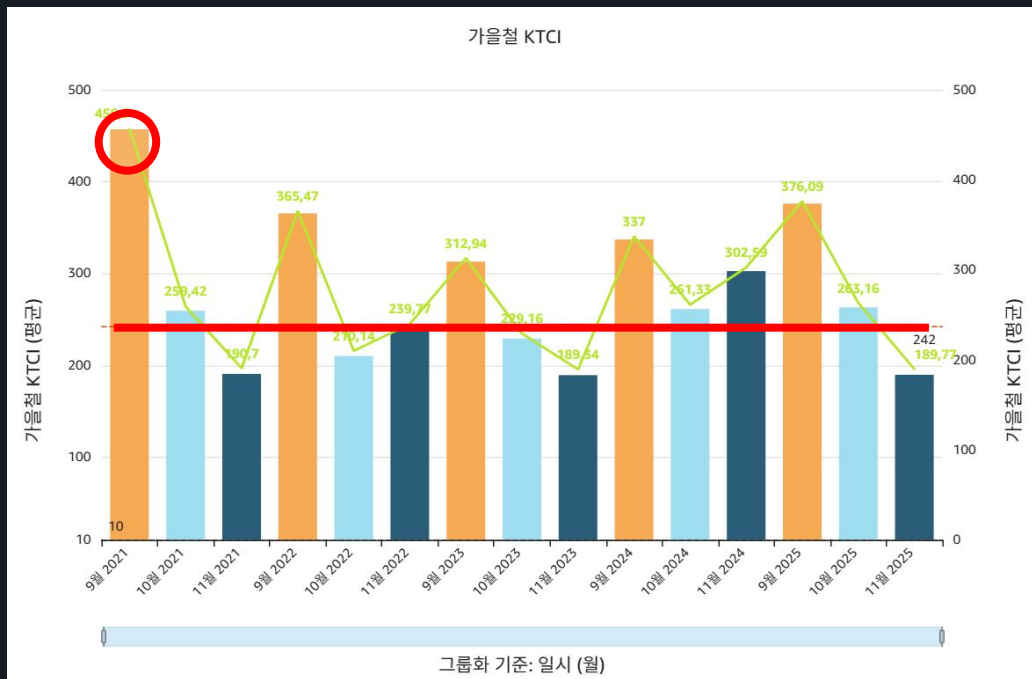


차트 해석:

✓ 전반적인 계절적 추세:

9월에서 시작하는 우하향 추세를 보입니다.

✓ 월별 세부 분석:

5개년 중 2021년 9월이 최대치를,
2025년 11월이 최소치를 가집니다.

✓ 특이 사항:

9월의 경우, 모두 기준치 대비 높은 값을 가지는 반면,
10월과 11월의 경우에는 기준치 주변에 분포합니다.

=> 가을철에는, 전반적으로 9월에 관광이 가장 용이함.

4. 막대 차트 시각화 객체 (겨울철 KTCI)

“겨울철 KTCI 지수를 막대차트 및 보조선으로 시각화하여,
월별 관광 쾌적도의 변화를 비교 분석 하였습니다.”

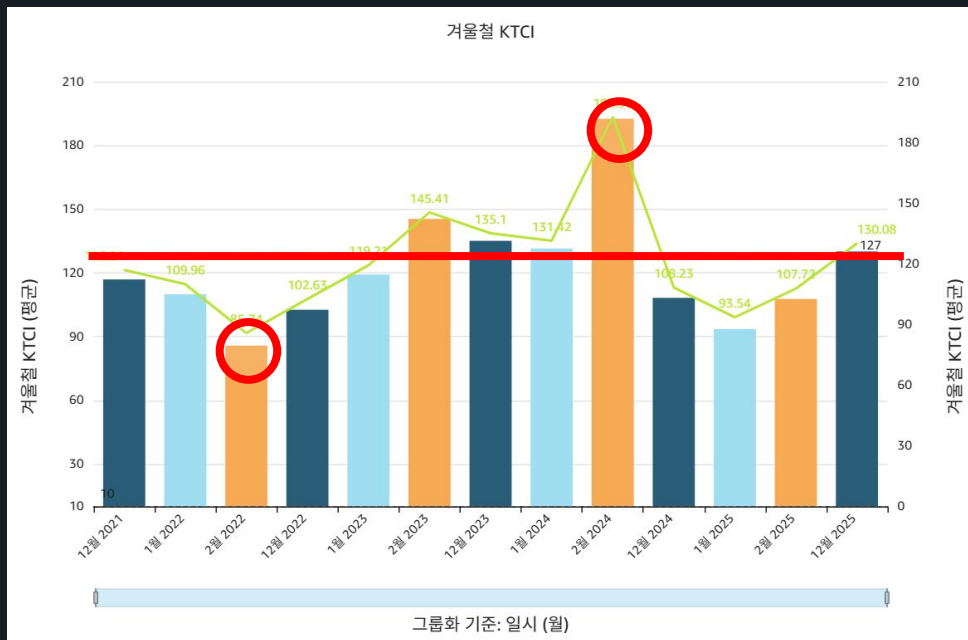


차트 해석:

✓ 전반적인 계절적 추세:

12월 - 1월 - 2월의 교차적인 상향 / 하향 추세를 보입니다.

✓ 월별 세부 분석:

5년 동안, 2월의 지수값 격차가 가장 큼니다.

✓ 특이 사항:

2월의 경우, 5년 동안 최고치와 최소치를 모두 가지며,
다른 계절과 달리 기준치에 미치지 못하는
시기가 더 많이 분포합니다.

이는, 겨울에는 타 계절 대비 관광이 어려움을 시사합니다.

5. 박스 플롯 시각화 객체 (가을철 KTCI)

“가을철 데이터의 월별 변동성을 분석하여,
박스 플롯으로 시각화했습니다.”

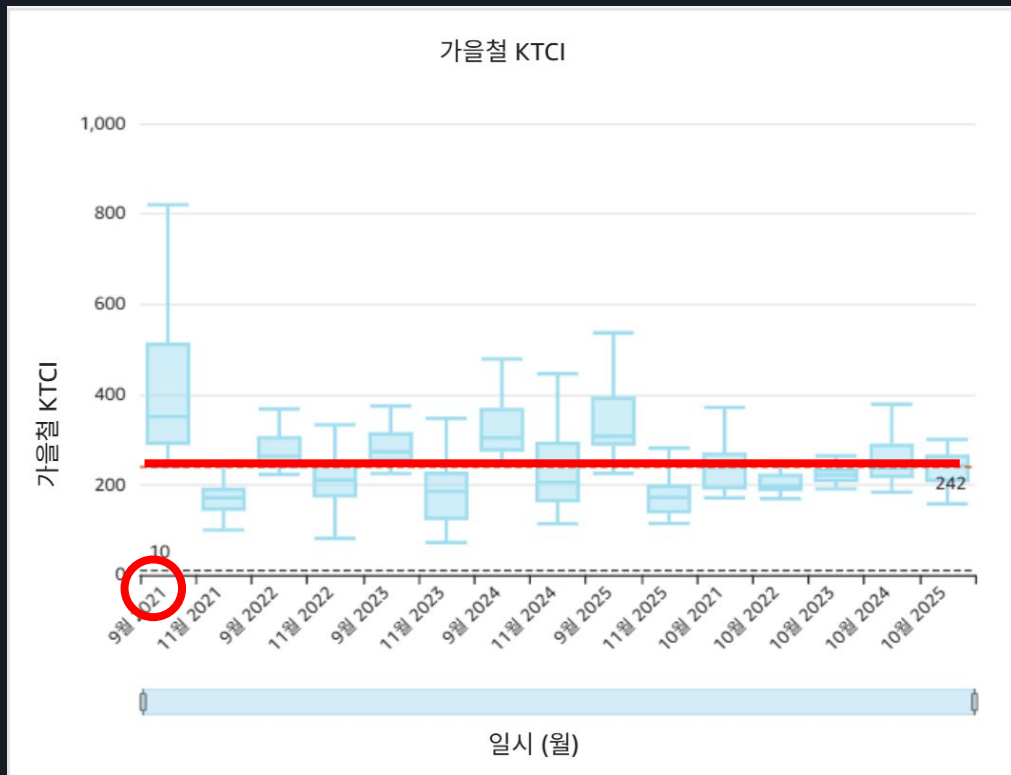


차트 해석:

✓ 전반적인 계절적 추세:

2021년 9월의 경우, 박스의 꼬리 (tail)이
위아래로 매우 길게 뻗어 있습니다.

이는 해당 월의 KTCI의 변동성이 매우 크다는 것을 의미
전반적으로는 높은 관광 쾌적도를 가짐에도 불구하고
예측 불확실성이 매우 큰 달이라고도 해석이 됩니다.

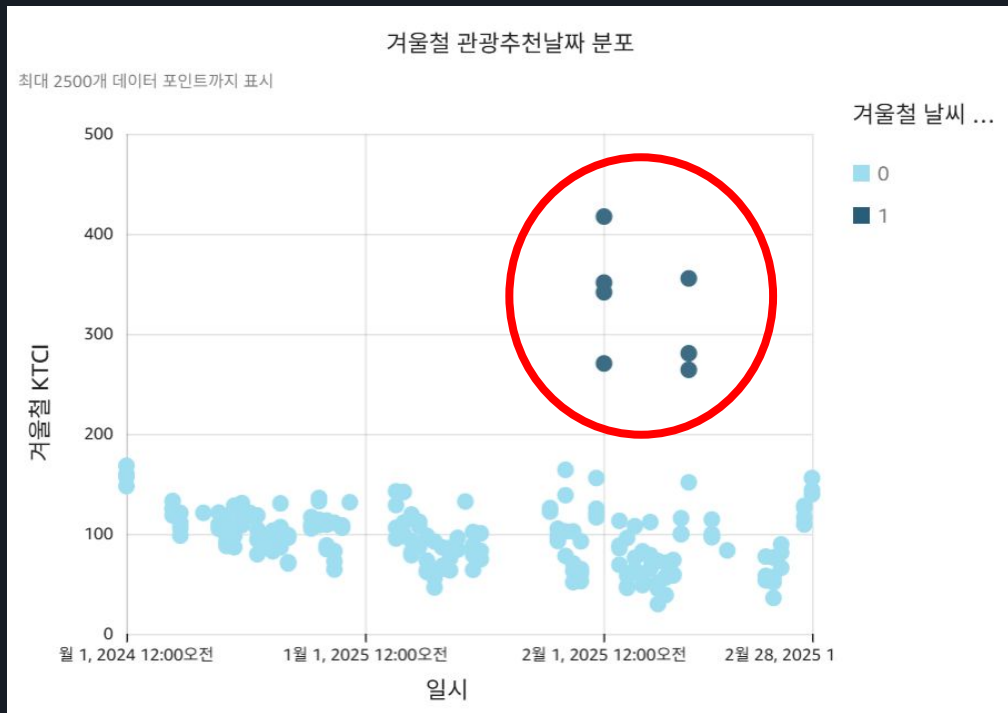
11월의 경우, 전반적으로 박스의 위치가
기준선 아래에 형성되어 있어
가을 중에서는 상대적으로 관광 적합도가 낮음을
박스 플롯을 통해서도 확인 가능합니다.

6. 산점도 시각화 객체 (겨울철 KTCI)

“결과값이 유의미한 겨울철의 데이터를 산점도로 구성하여 표현하였습니다.”

*해석에 유의미한 outlier 값을 가진 2025년의 데이터를 다뤘습니다.

차트 해석:



✓ 세부 분석:

앞서 생성한 기준치를 기준으로,
이상의 값을 1, 이하의 값을 0으로 표현했습니다.

1의 포인트들은 outlier로써 분포합니다.

0이 대부분 분포하는 것으로 보아,

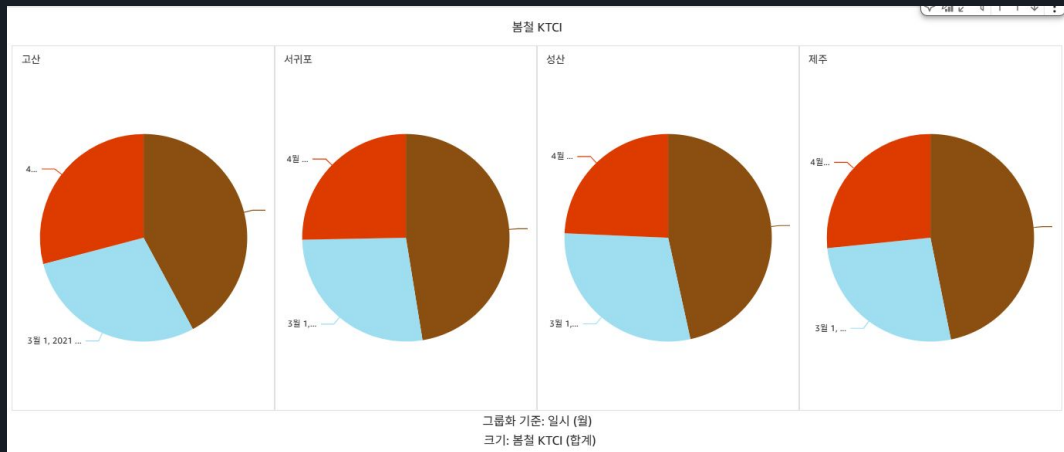
겨울에는 관광이 적합하지 않음을 산점도로도 확인 가능함

1의 포인트들이 모두 2월에 분포하는 것으로 보아,

겨울 중 2월이 그나마 관광에 적합함을 시사합니다.

7. 파이 차트 시각화 객체 (봄철 관측소별 KTCI)

“결과값이 유의미한 봄철의 데이터를
4개의 관측소별로 파이차트로 구성해서 표현하였습니다.”



고산: 185
서귀포: 189
성산: 188
제주: 184

차트 해석:

✓ 월별 세부 분석:

관측소에 관계없이,

5월 (갈색) 이 가장 큰 KTCI 값을 가집니다.

또한, 5월의 수치가 과반을 넘지 않습니다.

✓ 특이 사항:

3월과 4월의 경우, 관측소별 비슷한 KTCI 값을 가집니다.

=> 봄철 중에는, 지역에 관계없이

5월이 가장 관광에 용이합니다.

8. 테이블 시각화 객체 (관측소 및 계절별 KTCI)

“앞서 생성했던 계절별, 지역별 KTCI 값을 통합하여 한눈에 볼 수 있는 테이블로 시각화했습니다.”

*기존 막대그래프에서 계절별 KTCI 값의 범주가 달랐기에, 이를 한눈에 비교 분석 할 수 있도록 생성했습니다.



차트 해석:

✓ 세부 분석:

계절과 상관없이, 네 지역 중 성산이 항상 높은 KTCI 값을 가집니다.

타 계절 대비, 여름철 KTCI가 가장 높은 값을 가집니다.

=> 계절 관계없이, 성산 여행 시

관광 성공 확률이 가장 높음을 시사합니다.

=> 여름철 제주 관광이 가장 용이함을 시사합니다.

관측소에 따른 계절 별 KTCI 지역 추천

지점명	여름철 KTCI	봄철 KTCI	가을철 KTCI	겨울철 KTCI
고산	251.38	237.22	238.66	241.68
서귀포	279.17	257.3	264.11	260.72
성산	280.48	260.04	267	263.5
제주	254.08	235.55	239.06	239.13

=> 더 용이한 지역별 해석과 시각화를 위해, 추후 QGIS를 활용했습니다.

QGIS 프로세스

QGIS 프로세스

✓ 사용 목적:

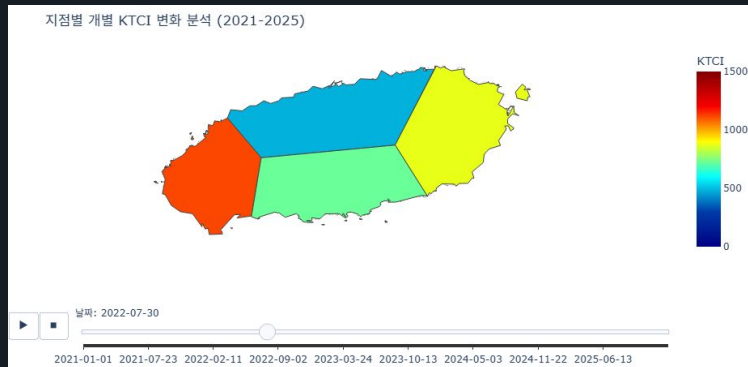
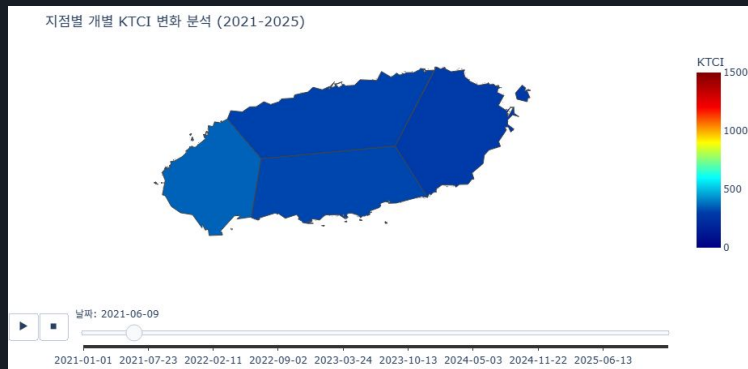
“관광 쾌적도 지수의 일별 지도 시각화를 위해
보로노이 폴리곤과 plotly.express를 활용했습니다.”

✓ Research에 입력한 수식 :

$$2 * (4 * \text{"combined_all_maxTa"} + \text{"combined_all_avgTa"} + 2 * \text{coalesce}(\text{"combined_all_sumRn"}, 0) + \text{"combined_all_avgWs"})$$

✓ Research에 연결한 데이터들:

- 제주도 행정구역 데이터(브이월드)
- 4개 ASOS 제주기상관측소 데이터(기상자료개방포털)



구역별 기상 데이터 시각화

“QGIS를 활용해 2021년부터 2025년까지 5년 기후 데이터를
관광 쾌적성 지수 지도로 시각화 했습니다.”

보로노이 다이어그램(폴리곤) : 서로 다른 포인트를 이은 직선에 대한 수직이등분선의 경계
영역.

행정구역 이외에 임의의 분류 영역을 설정할 때 주로 활용하는 GIS 기법.

Geopandas, Polars, Plotly.express : 파이썬 라이브러리&패키지들.

데이터 처리 및 인터랙티브한 지도 제작을 위해 활용

>> 속성 테이블 데이터 약 85,000개 정도 활용(약 5.56GB)

<https://calm-sable-c219ff.netlify.app/> <<<<< 접속 링크

QGIS 시각화 중 문제해결 과정 및 한계점

문제해결 과정 :

1. 빅데이터였기 때문에(5.56GB), QGIS에서 하기 힘든 것은 파이썬으로 코딩하며 진행함.
2. 숫자 데이터임에도 공백이 많아 문자열로 선언된 데이터를 trim함수와 to_int함수를 활용해 64비트 수열로 바꿈.
3. plotly를 활용한 시각화시 메모리가 꼭 차 bad allocation 버그가 발생함.

제주도 해안선 smoothing 및 64비트 수열을 32비트 수열로 바꾸어 작동되도록 함.

1. 포인트의 속성 테이블을 보로노이 폴리곤으로 바꾸는 과정에서, 일대다(one-to-many)로 속성 조인함. 시계열이 역순이 되긴 했으나 파이썬 코딩으로 해결.

한계점 :

1. 개인적으로는 기상청 혹은 ECMWF에서 제공하는 예측 데이터를 바탕으로 하루 이틀 뒤의 관광 쾌적 지수를 표현하고 싶었으나 시간상 한계.
1. 그렇지 않더라도 기존의 값들을 활용해 ARIMA 예측을 하고 싶었지만 이 또한 시간상 한계.

채팅 에이전트

혼저옵서예 여행비서

혼저옵서예 여행비서는 제주 4개 기상 관측소의 5개년 기상 데이터와

관광패적도지수(KTCI)를 바탕으로

제주 여행 시기와 지역을 예측하는 채팅 에이전트입니다.

이 에이전트는 단순한 날씨 예보가 아니라

언제 어느 지역으로 가면 좋은지를 제주도 방언으로 추천합니다.

혼저옵서예 여행비서

혼저옵서예 🗣️ 제주 날씨는 감으로 오면 망합니다. 어느 달, 어느 지역, 어떤 여행인지 말해주면 사진 망칠 확률 제일 낮은 시기로 딱 짚어줄게요.

혼저옵서예 여행비서 ▼

2026년 2월 기후를 예측해서 지역별 관광패적도를 알려주고, 어느 지역을 여행가면 좋을지 추천해줘!

채팅 에이전트의 데이터 및 앱 ▼

비 맞기 싫은 두박이 여행 최적 달은?

오늘의 지역별 관광패적도를 알려줘



지역별 관광 쾌적도 순위 (KTCI 지수)

1위: 서귀포 (90.6점) ●

- 평균기온 6.8°C / 최고 10.5°C
- 강수량 2.5mm/일 (가장 적음)
- 풍속 3.8m/s (적당함)
- 추천 이유: 제주 남부라 상대적으로 따뜻하고, 비도 적게 와서 2월 중엔 제일 나은 편입니다

2위: 제주시 (86.1점) ●

- 평균기온 5.2°C / 최고 8.5°C
- 강수량 3.5mm/일
- 풍속 4.2m/s
- 특징: 무난한 편이지만 서귀포보단 좀 춥고 바람이 센 편

3위: 고산 (80.2점) ●

- 평균기온 6.1°C / 최고 9.2°C
- 풍속 9.5m/s (매우 강함!)
- 주의: 서쪽 해안이라 바람이 엄청 세게 불куда. 야외활동 힘들어

4위: 성산 (75.2점) ●

- 평균기온 4.8°C / 최고 8.9°C
- 강수량 4.2mm/일 (가장 많음)
- 비추 이유: 동쪽이라 상대적으로 춥고 비도 자주 내림

⚠ 2월 제주 여행 한마디 조언

이 시긴 솔직히 비추하куда. 겨울이라 기온도 낮고(평균 5~7도), 바람 세고, 비도 종종 와서 야외 관광하기 힘들어게.

그래도 꼭 가야 한다면:

- 서귀포 쪽으로 가라. 남부가 그나마 따뜻하고 날씨가 안정적
- 실내 관광지 위주로 계획 짜라 (박물관, 카페, 실내 체험관 등)
- 방향족 필수: 바람막이 두겹게 입고, 목도리·장갑 챙겨라
- 고산·성산 지역은 피하는 게 낫куда

더 좋은 시기: 45월어나910월에 오는 게 훨씬 쾌적하куда. 그때는 기온도 적당하고 날씨도 안정적이라 관광하기 딱 좋아게.

혹시 다른 달 추천이 필요하면 말해봐라! 1 2 3

소스



혼저음서에 여행비서 ▼

새 대화

질문하기...



채팅 에이전트의 데이터 및 앱 ▼



} 사용자 니즈에 따른
지역별 관광 쾌적도 순위를 매겨
평균기온 / 강수량 / 풍속 / 추천 및 특징 /
기타사항과 함께 설명합니다.

} 앞서 언급된 내용을 집약하여,
친근한 제주 방언과 함께
사용자 희망 방문 지역 / 시기에 대한
피드백을 제공하고,
사용자 희망 방문 지역 /
시기가 적합하지 않은 경우,
대안을 추천해줍니다.

감사합니다.